DOI:10.13296/j.1001-1609.hva.2022.10.023

基于大数据分析的电力用户行为画像构建方法研究

王永明[1], 陈宇星[1], 殷自力[1], 张振宇[2], 罗 翔[2]
(1. 国网福建省电力有限公司, 福州 350003; 2. 国网福建省电力有限公司电力科学研究院, 福州 350007)

摘要: 为了解居民电力用户是否具备调控潜力,分析不同时间段居民电力用户用电情况,提高居民电力用户行为画像准确率为目的,提出基于大数据分析的电力用户行为画像构建方法。通过采集用户用电行为相关的真实数据,建立包含用户基本信息、用电行为、用电特性与缴费行为标签的用户行为标签库;利用改进K均值聚类算法分析用户行为簇别,根据簇别的降序实施目标用户群的筛选,根据居民电力用户不同行为标签与总体调控簇别的划分结果构建用户画像,并以可视化方式呈现。实验结果证明:所研究方法可有效分析出不同时间段的居民电力用户的用电情况,所构建的用户画像准确率较高,可以精准找出具备调控潜力的居民电力用户。

关键词: 大数据技术; 居民电力用户; 行为画像; 行为标签库

Research on Construction Method of Power User Behavior Portrait Based on Big Data Analysis

WANG Yongming[1], CHEN Yuxing[1], YIN Zili[1], ZHANG Zhenyu[2], LUO Xiang[2]
(1. State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd., Fuzhou 350003, China; 2. State Grid Fujian Electric Power Research Institute, Fuzhou 350007, China)

Abstract: For understanding whether the residential power users have regulatory potential, analyzing power consumption of residential power users in different periods of time and improving accuracy of the power user behaviour portrait, a construction method of power users behavior portrait based on big data analysis is proposed. By collecting the real data related to the user's electricity consumption behavior, a user behavior tag library containing the basic information of users, electricity consumption behavior, electricity consumption characteristics and payment behavior tags is established. The user behavior clusters are analyzed by using the improved k-means clustering algorithm, and the target user groups are screened in accordance with the descending order of the clusters. The user portrait is constructed in accordance with the different behaviour tag of the power user and the classification result of general control cluster results and is shown in a visual way. The experimental results show that the research method can effectively analyze the power consumption of residential power user in different periods of time, the accuracy of the constructed user portrait is higher and the residential power user with regulatory potential can be accurately identified.

Key words: big data technology; residential power users; behavioral portrait; behavior tag library

0 引言

很多行业都非常重视用户画像的应用,根据不同行业背景及用户需求的不同,不同行业的用户画像也不同[1]。随着信息化建设的发展使电力业务积累很多的数据资源,深度挖掘数据以及数据分析结果辅助决策,找出电网发展与用户服务规律,能够促使电网企业创新发展。

文[2]提出了融合多源数据的科研人员画像构建方法,根据采集到的科研人员信息,建立异构数

收稿日期:2022-06-05; **修回日期:**2022-08-20
基金项目:国网福建省电力有限公司科技项目(521304190002)。
Project Supported by the Science and Technology of State Grid Fujian Electric Power Co., Ltd.(521304190002).

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据源，对各个维度的标签特征进行提取，并利用可视化的方式对科研人员画像进行构建，但该方法的居民电力用户调控效果较差；文[3]提出基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法，通过构建用户多源特征标签体系，采用改进K均值聚类算法，分析居民用户总体调控簇别，应用特征标签体系及总体调控簇别的划分结果，对居民用户进行综合画像及可视化呈现，但该方法在用户行为画像方面精度较低。

而大数据分析指对规模庞大的数据进行分析，包括数据分析与挖掘等功能，具备数据量大、速度快、种类多、价值高的优点。其中，K均值聚类算法的应用较为广泛，可以有效对数据集进行聚类分析，准确率较高，所以文中研究了基于大数据分析的电力行为用户画像的构建方法，能够显示用户隐性特征，准确地发现具有调节潜力的用户。

1 基于大数据分析居民电力用户行为画像构建研究

用户画像即用户特征的集合，通过一定的统计分析与机器学习等挖掘手段把数据提炼成信息，能够正确表述特定用户、用户群体的有关信息[4]。用户画像技术能够准确描绘出用户的行为偏好与信用风险等隐性特点，提高了电网对居民电力用户需求的洞察力，能够为服务的策划、执行与优化提供指引，使工作的主动性与精准度得到提升[5]。为此，通过采集用户信息、建立用户行为标签库与用户行为画像构建三步骤实现居民电力用户行为画像构建。

1.1 采集用户信息

构建居民电力用户行为画像的目的是还原用户用电行为信息，数据来源必须是与用户用电行为相关的真实数据，保证信息的客观真实性。将数据采集分成不同维度，可使采集到的数据满足目标分析，数据采集维度包含居民电力用户基本信息数据(姓名、性别、年龄、婚否)、居民电力用户内容偏好数据(用户的浏览、点击、评论)、网络行为数据(浏览路径、页面停留时长)和居民电力用户交易数据(缴费金额、缴费频率)。

1.2 建立用户行为标签库

利用居民电力用户行为信息得到的精准特征标识就是标签。居民电力用户行为画像是将居民电力用户行为的全部标签综合起来进行构建[6]。给居民电力用户行为贴“标签”属于构建用户行为画像的重要工作，一部分标签是依据居民电力用户的行为数据直接获取，行为数据包含立户年限、电量等级、缴费方式等；另一部分是通过数据分析和一定规则获取。居民电力用户行为标签库见图1。

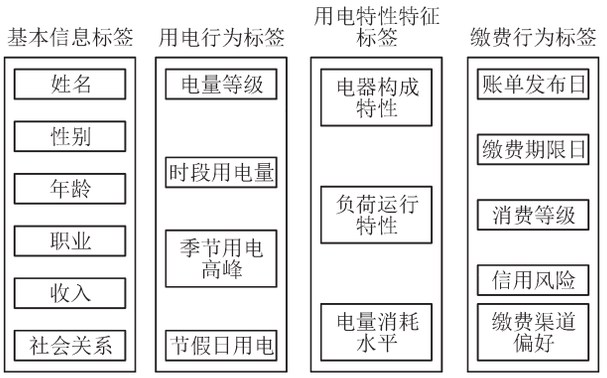


图1 居民电力用户行为标签库

Fig. 1 Residential power user behavior tag library

利用基本信息标签表示居民电力用户基本特征，通过明确基本信息能够知道用户的姓名、性别等[7-9]。

居民电力用户用电特点的描绘即用电行为标签，能够知道用户使用电力时的习惯与特点，其中包含电量等级、时段用电量、季节用电高峰与节假日用电等信息。

用电特性特征标签是描绘居民电力用户的互动调控潜力，客观上是不可调的。通过电器的可调节特性分析电器构成，电器构成特性基本分为3类：能调节负荷、能终止并转移负荷、不能调节负荷；能调节负荷包括空调与电动汽车等；能转移或终止负荷包括电热水器、空调与洗衣机等；不能调节负荷包括基本照明与冰箱等[10-11]。居民电力用户日负荷曲线是通过密度聚类算法对多日负荷曲线直接聚类得到的，将异常噪声点直接过滤掉，利用密度中心线当作居民电力用户的日负荷曲线。居民电力用户日负荷曲线见图2。

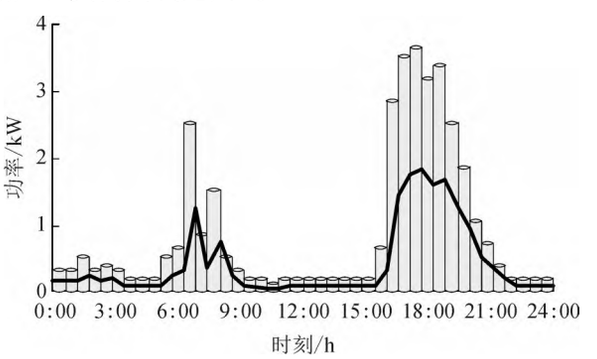


图2 居民电力用户日负荷曲线

Fig. 2 Daily load curve of residential power users

电量特性指居民电力用户耗电量情况，能够直接体现用户用电行为是否具有调控潜力[12-14]。

居民电力用户支付电力消费费用时的分布与行为特点即缴费行为标签，其中包含账单发布日、缴费期限日、消费等级与缴费渠道偏好等信息。根

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

据居民电力用户以前缴费记录与缴费时间的历史数据，将居民电力用户分成高、中、低风险3种类型，对于电费中、高风险的用户，为减少电费回收的不确定因素，需采用不同服务策略。通过分析缴费渠道偏好，获取居民电力用户缴费行为特征，为电子渠道的功能建设提供依据，使电子渠道实用性效率得到提升。

1.3　构建用户行为画像

利用大数据分析技术中的改进K均值聚类算法[15-20]，分析居民电力用户行为标签库中数据，通过聚类分析多种数据类型，形成不同用户簇别，依据居民电力用户不同行为标签与总体电力用户行为簇别实现用户行为画像构建[21-26]。

1.3.1　基于改进K均值聚类算法的画像方法

根据电网互动目标的需求分时段与季节获取居民电力用户行为特征，首选进行数据标准化处理，然后分析不同种类综合指标值，由于K均值聚类算法容易陷入局部极值，因此为了提高分割结果准确性和算法抗噪能力，最后利用改进K均值聚类算法，确定聚类算法最优类数，计算用电特性特征标签类的中心点，从而判断各个居民电力用户的簇别。

第1步：数据标准化。相同时间段的用户行为特征中有3类14维标签，基本信息标签与用电行为标签1维 K_1，用电特性特征标签8维 K_2-K_9，缴费行为标签5维 $K_{10}-K_{14}$，M 个用户行为的数据样本见式(1)

$$D=\begin{bmatrix} K_1(1),\ K_1(2),\ \cdots,\ K_1(a),\cdots,K_1(14) \\ K_2(1),\ K_2(2),\ \cdots,\ K_2(a),\cdots,K_2(14) \\ \vdots \\ K_m(1),\ K_m(2),\ \cdots,\ K_m(a),\cdots,K_m(14) \end{bmatrix} \tag{1}$$

全部居民电力用户行为的相同类别数据用列向量表示

$$E=\{K(1),K(2),\cdots,\ K(a),\cdots,\ K(14)\} \tag{2}$$

14维数据的量值范围差异性很大，数据中有很多的异常数据，综合聚类分析时进行数据预处理，依据z-score(标准分数)对式(2)中每列数据实施数据标准化处理

$$K(a)=\left(K(a)-\bar{K}(a)\right)E/\sigma K(a) \tag{3}$$

式(3)中：$\bar{K}(a)$ 是 $K(a)$ 的平均值；$\sigma K(a)$ 是 $K(a)$ 的方差。

第2步：不同种类综合指标值分析。

1)设置 K_B 为居民电力用户基本信息标签与用电行为标签。

居民电力用户行为分析模型公式为

$$K_B=\left\{(F_s,F_e)Q(F_i)U(av)n(K_{dif})S(K_{reg})\right\} \tag{4}$$

式(4)中：用户的起居时间是 (F_s,F_e)；负荷曲线特征是 $Q(F_i)$，根据负荷数量和出现的时段判断负荷曲线特征；电量消耗水平是 $U(av)$，根据用户年用电量的所处阶梯判断电量消耗水平；电器类型数量是 $n(K_{dif})$，根据非入户负荷辨识技术对不同电器进行辨识提取，将一年的辨识数据求合集；大功率可调负荷总容量是 $S(K_{reg})$，根据综合一年的辨识数据计算得出大功率可调负荷总容量。

因为居民电力用户行为的高差异性，所以全部判断因子都按区段来表示，每个区段的上下限值通过经验统计数据计算得出。在没有满足全部标签时，根据这类用户的主要判据为主，例如：上班族工作日用电具有很强的规律性，原因是上班时间的约束；居家族工作日全天用电，电器类型多；老人居家族早睡早起，用电量小；混居族早起晚睡，全天持续用电。综合分析大量居民电力用户的基本信息与用电数据得出4类用户用电行为特点见表1。

表1　4类用户用电行为特点

Table 1　Characteristics of electricity consumption in 4 categories

类别	(F_s,F_e)	$Q(F_i)$	$U(av)$	$N(K_{dif})$	$S(F_{reg})$
1	早睡早起	早中晚峰	低	少	小
2	早起晚睡	早中晚峰	高	多	大
3	晚睡早起	早峰晚峰	中	中	中
4	晚睡晚起	早中晚峰	高	多	大

用电行为标签是逻辑量，与4类调控目标相对应，4类调控目标时间段是 F_1：7：00-11：00，F_2：11：00-17：00，F_3：17：00-22：00，F_4：22：00-次日7：00，测试时段在家是1，测试时段不在家是-1。例如：上班族工作日，与4类调控类型相对应的值在时段 F_1 是-1，时段 F_2 是-1，时段 F_3 是1，时段 F_4 是1。居民电力用户大群筛选利用用电行为标签将测试时段值是-1的用户筛选出去。

2)设置 K_E 为用电特性特征标签。用电特性特征标签共有8维数据 K_2-K_9，用电特性的综合标签值 K_E 计算式为

$$K_E=\sum_{a=2}^{9}\lambda_a K(a) \tag{5}$$

式(5)中，λ_a 为各维数据的权值。

3)设置 K_C 为缴费行为标签。与式(5)相似，根据缴费行为标签 $K_{10}-K_{14}$，对 K_C 进行构建。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

第3步：改进K均值聚类算法。利用轮廓系数CH指标确定聚类算法最优类数。将 K_E 与 K_C 数据集转化成两维数据 $\left[K_E(i),K_C(i)\right]$，表示第 i 个居民电力用户。改进K均值聚类算法主要是利用欧氏距离的K均值聚类思想，将用电特性特征标签 $K_E(i)$ 聚设为 $n1$ 类，缴费行为标签 $K_C(i)$ 聚设为 $n2$ 类，分别计算出每类的中心点 $K_E(a)$ 与 $K_C(b)$

$$\left[K_E(i),K_C(i)\right]=\begin{cases}\min\sum_{a=1}^{n_1}\sum_{i=1}^{m}\left(K_E(i)-K_E(a)\right)^2\\ \min\sum_{b=1}^{n_2}\sum_{i=1}^{m}\left(K_C(i)-K_C(b)\right)^2\end{cases}\tag{6}$$

将 K_E 与 K_C 中心点组合 $\left(K_E(a),K_C(b)\right)$，构成 $m_1\times m_2$ 个平面中心点与 $m_1\times m_2$ 个簇别相对应。依据全部平面中心点，通过曼哈顿距离与式(5)判断各个居民电力用户的簇别为

$$K_D=\begin{cases}\min\left(abs\left(K_E(i)-K_E(a)\right)\right) & a=1,2,3,\cdots\\ abs\left(K_C(i)-K_C(b)\right) & b=1,2,3,\cdots\end{cases}\tag{7}$$

将 K_E 与 K_C 分成3类，分别为高类、中类与低类，按照主观性指标小于客观性指标原则，对簇别以纵向顺序逐一增加，见图3。供需互动实践时，根据簇别的降序实施目标用户群的筛选。

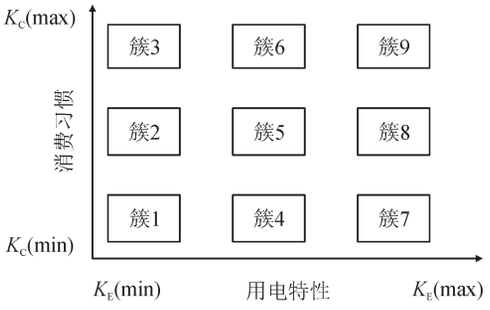


图3　居民电力用户行为分布图

Fig. 3　Distribution of electricity user behavior

1.3.2　呈现综合画像

依据居民电力用户不同行为标签与总体居民电力用户行为簇别进行综合画像，见图4。

根据居民电力用户基本信息标签与用电行为标签综合判断用户工作日和周末的行为类别；用电特性标签量化指标很多，依据时段负荷率的均值当作分界线，分成迎/弱早峰型、迎/弱午峰型、迎/弱晚峰型、填/顺谷型的负荷类型标签；缴费行为标签利用K均值聚类分成高中低档；用户行为特征根据改进K均值聚类算法进行确定。

2　实验分析

在某省电力有限公司中抽取1 000户已安装非

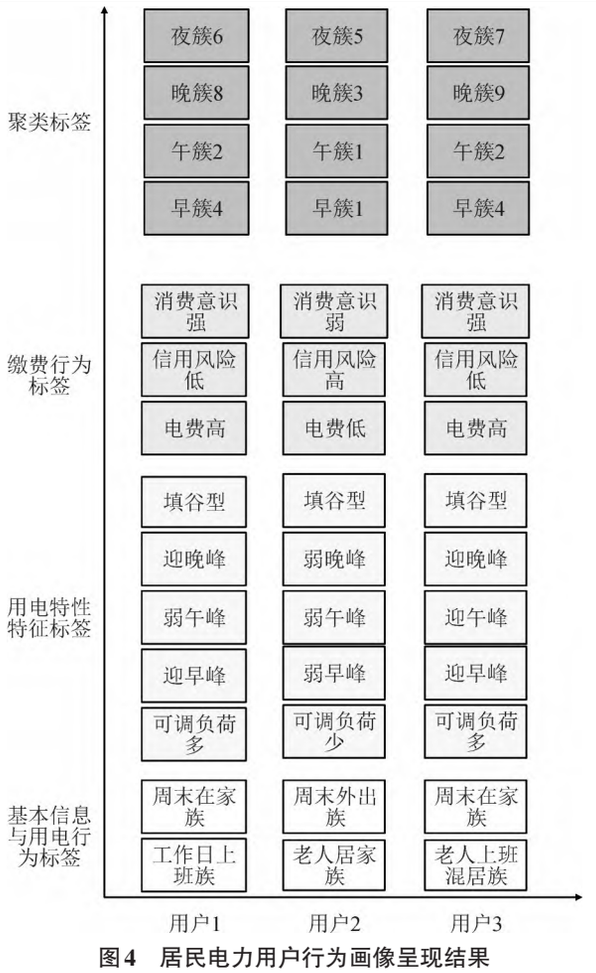


图4　居民电力用户行为画像呈现结果

Fig. 4　Results of the portrait of electric power user

入户终端与绑定国网电力微信客户端的居民作为实验对象，采集这些居民电力用户2019年春季中任意3周的总负荷与分项辨识负荷曲线数据，2019年夏季7月中旬至8月中旬的总负荷与分项辨识负荷曲线数据，2019年1年的电量、电费与网络行为统计数据。利用文中方法对这些数据进行计算与分析，完成居民电力用户画像的构建。

通过以上数据对居民电力用户行为画像分析，建立每个用户的行为标签库，开展用户行为簇别的聚类分析，关于用电特性指标方面，考虑指标和用户行为潜力的直接相关设定权重系数，权重取值0.2属于一般用电特性的用户是 K_2 与 K_9，权重取值0.5~4的用户是 K_3-K_8。由于5维数据是每个不同角度的间接表征量，所以权重取值相同。

用户在午时段与晚时段里簇别聚类分析结果可通过雷达图直观显示，见图5。

根据分析发现，在缴费行为中，因为实验对象的选取是以绑定客户端为前提，所以该群体偏年轻化，消费意识较强。依据消费习惯居民电力用户在高中低3等分布比较均匀，消费意识强的居民电力

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

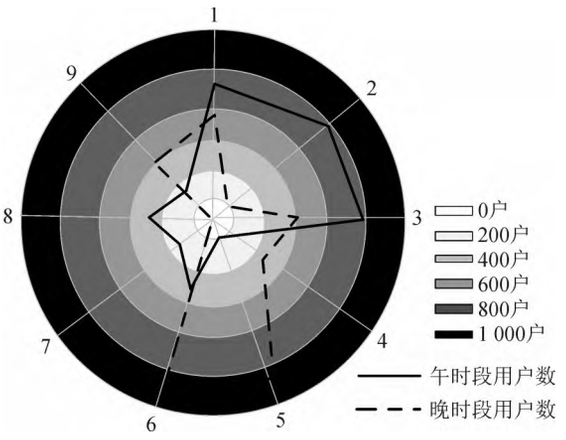


图5　用户簇雷达分布图

Fig. 5　Cluster radar distribution

用户具有一定优势；因为实验对象中一半是上班族，所以午时段调控能力整体偏弱，具有一定优势的用户是簇别1、2、3，晚时段具有一定优势的用户是簇别5、6。

统计出2019年5月12日—15日居民电力用户每天不同时间段的系统访问数量，结果见图6。

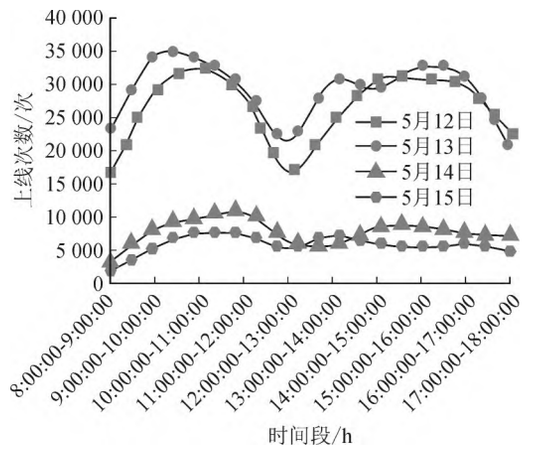


图6　不同时段居民电力用户上线情况

Fig. 6　On-line electricity users in different periods

在每天上午的9:00到10:00时间段，下午的15:00到16:00时间段居民电力用户的访问次数较多，每天中午12:00到13:00时间段居民电力用户访问的次数最少，从上午8:00到9:00系统访问数量为高峰期，而每天下午16:00访问数量逐渐降低。

综合上述可知，利用文中方法构建的用户画像能够有效分析出不同时间段的居民电力用户的用电情况。

为进一步验证文中方法的优势，以居民电力用户用电行为调控为测试目标，采用仿真方法进行分析验证。选取3种方案，其中方案1是文[3]提出的基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法，方案2是文[2]提出的融合多源数据的科研人员画像构建方法，方案3是文中提出的基于大数据分析的居民电力用户行为画像构建方法，利用这3种方案随机抽取300户居民并构建用户行为画像，通过比较3种方案下居民电力用户的调控潜力，验证文中方法的应用性能，仿真规则假定公式为

$$\Delta Q=\sum_{i=1}^{300}a_{Ei}a_{Ci}Q_i \tag{8}$$

式(8)中：客观调控系数是 $a_{\mathrm{E}i}$，高档定义为0.4，中档定义为0.2，低档为0.1；居民电力用户主观调控系数是 $a_{\mathrm{C}i}$，高档定义为0.7，中档定义为0.5，低档为0.3；Q_i 为负荷功率。根据式(8)可知，总体调控功率越低，用电量越少，调控潜力越好。

为了验证文中方法的有效性，对方案2提出的融合多源数据的科研人员画像构建方法；方案1提出的基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法和方案3提出的基于大数据分析的居民电力用户行为画像构建方法的居民电力用户调控效果进行对比，对比结果见图7。

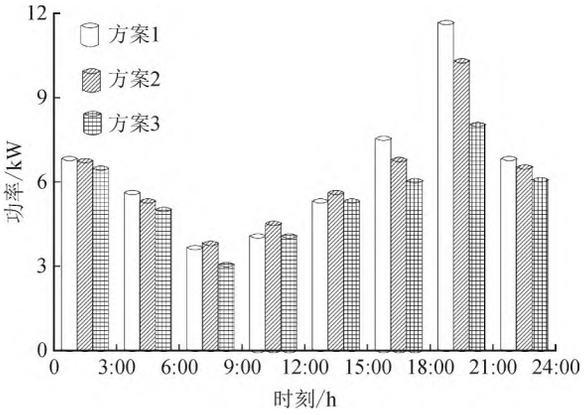


图7　用户供需互动效果仿真分析

Fig. 7　Simulation analysis of interactive effect of user supply and demand

根据实验结果显示，在相同时间段内采用本文方法的方案3总体调控功率均低于方案1和方案2，文中方法的总体调控功率较低，说明用电量较少，调控潜力较好，依据文中方法构建居民电力用户行为画像，可以准确找出具备调控潜力的居民电力用户。

将用户画像准确性定义为符合居民用户用电行为画像的特征数与总的居民用户用电行为画像的特征数之比。用户画像准确性式为

$$D_{\mathrm{z}}=\frac{Z_{\mathrm{t}}}{Z_{\mathrm{z}}}\times 100\% \tag{9}$$

式(9)中，Z_{t} 表示为符合居民用户用电行为画像的特征数；Z_{z} 表示为总的居民用户用电行为画像的特征数。选取方案2提出的融合多源数据的科研人员画像构建方法；方案1提出的基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法和方案3提出的基于

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

大数据分析的居民电力用户行为画像构建方法，对1 000户居民的行为画像准确率进行对比分析，对比结果见图8。

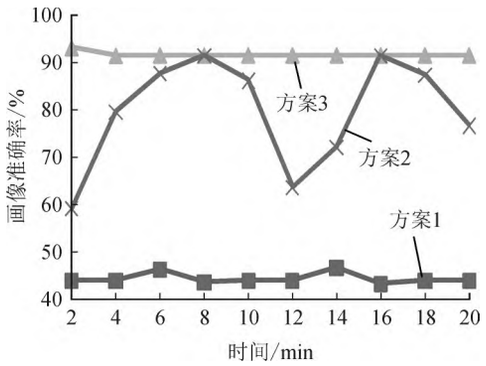


图8　居民电力用户行为画像准确率对比

Fig. 8　Comparison of image accuracy of electric power users

根据图8发现，文中方法的居民电力用户行为画像的准确率较高，且平稳，而方案2提出的融合多源数据的科研人员画像构建方法；方案1提出的基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法的居民电力用户行为画像准确率比方案3提出的基于大数据分析的居民电力用户行为画像构建方法的居民电力用户行为画像准确率低。

3　结语

文中提出基于大数据分析的电力用户行为画像构建方法，采用大数据技术获取居民电力用户基本信息、用电行为信息、用电特性信息、缴费行为信息，并建立标签库，对不同标签进行综合数据分析后，运用改进K均值聚类算法，将居民电力用户分成不同簇别，使居民电力用户画像以可视化方式呈现。仿真实验结果验证了文中方法的画像准确率较高，可以直接找出具备调控潜力的居民电力用户。

参考文献：

[1] 李　辉，周　挺，毛文奇，等. 特高压受端换流站调相机控制策略及动作行为分析[J]. 电力电容器与无功补偿，2020，41(3)：37-42.
LI Hui，ZHOU Ting，MAO Wenqi，et al. Control strategy and behavior analysis of synchronous condenser at UHVDC inverter station[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation，2020，41(3)：37-42.

[2] 范晓玉，窦永香，赵捧未，等. 融合多源数据的科研人员画像构建方法研究[J]. 图书情报工作，2018，62(15)：31-40.
FAN Xiaoyu，DOU Yongxiang，ZHAO Pengwei，et al. Study for the construction method of scientist profile with multi source data fusion[J]. Library and Information Service，2018，62(15)：31-40.

[3] 徐　涛，黄　莉，李敏蕾，等. 基于多维细粒度行为数据的居民用户画像方法研究[J]. 电力需求侧管理，2019(3)：47-52.
XU Tao，HUANG Li，LI Minlei，et al. Research on portrait method of residential users based on multi dimensional fine grained behavior data[J]. Power Demand Side Management，2019(3)：47-52.

[4] 徐锦涛，冯兴乐，赵　峰. 智能电表可靠性预计技术研究[J]. 智慧电力，2018，46(4)：28-32.
XU Jintao，FENG Xingle，ZHAO Feng. Study on intelligent electric energy meter reliability prediction[J]. Smart Power，2018，46(4)：28-32.

[5] 汪　泉，周　玮，王　昊，等. 面向电力测试装置远程校准的网络服务质量可靠性建模与分析[J]. 高压电器，2019，55(6)：111-116.
WANG Quan，ZHOU Wei，WANG Hao，et al. Modeling and analysis of network service quality reliability for power meter remote calibration[J]. High Voltage Apparatus，2019，55(6)：111-116.

[6] 郝　然，艾　芊，肖　斐. 基于多元大数据平台的用电行为分析构架研究[J]. 电力自动化设备，2017，37(8)：20-27.
HAO Ran，AI Qian，XIAO Fei. Architecture based on multivariate big data platform for analyzing electricity consumption behavior[J]. Electric Power Automation Equipment，2017，37(8)：20-27.

[7] 李志超，李卫国，汤　浩，等. 基于集对分析和综合赋权的电力变压器套管绝缘状态评估[J]. 高压电器，2018，54(3)：115-121.
LI Zhichao，LI Weiguo，TANG Hao，et al. Insulation condition assessment for power transformer bushing based on set pair analysis and comprehensive weights[J]. High Voltage Apparatus，2018，54(3)：115-121.

[8] 王成亮，郑海雁. 基于模糊聚类的电力客户用电行为模式画像[J]. 电测与仪表，2018，55(18)：77-81.
WANG Chengliang，ZHENG Haiyan. A portrait of electricity consumption behavior mode of power users based on fuzzy clustering[J]. Electrical Measurement & Instrumentation，2018，55(18)：77-81.

[9] 孙　毅，裴俊亦，景栋盛. 考虑用户行为不确定性的智能家电控制策略[J]. 电力系统保护与控制，2018，46(17)：109-117.
SUN Yi，PEI Junyi，JING Dongsheng. Smart home appliance control strategy considering user behavior uncertainty [J]. Power System Protection and Control，2018，46(17)：109-117.

[10] 郭渊博，刘春辉，孔　菁，等. 内部威胁检测中用户行为模式画像方法研究[J]. 通信学报，2018，39(12)：141-150.
GUO Yuanbo，LIU Chunhui，KONG Jing，et al. Study on

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

user behavior profiling in insider threat detection[J]. Journal on Communications，2018，39(12)：141-150.

[11] 费　鹏，林鸿飞，杨　亮，等. 一种用于构建用户画像的多视角融合框架[J]. 计算机科学，2018，45(1)：179-182.
FEI Peng，LIN Hongfei，YANG Liang，et al. Multi-view ensemble framework for constructing user profile[J]. Computer Science，2018，45(1)：179-182.

[12] 赵永柱，马霁讴，张可心. 基于电力资产全寿命周期的标签画像技术研究[J]. 电网与清洁能源，2018，34(1)：51-58.
ZHAO Yongzhu，MA Jiou，ZHANG Kexin. Research on the label portrait technology based on life cycle of electricity assets[J]. Advances of Power System & Hydroelectric Engineering，2018，34(1)：51-58.

[13] 伍惠铖，王　淳，左远龙，等.基于分时电价和蓄电池实时控制策略的家庭能量系统优化[J]. 电力系统保护与控制，2019，47(19)：23-30.
WU Huicheng，WANG Chun，ZUO Yuanlong，et al. Home energy system optimization based on time-of-use price and real-time control strategy of battery[J]. Power System Protection and Control，2019，47(19)：23-30.

[14] 刘启斌，尹温硕，胡卫华，等.基于LSTM算法的电力谐波监测数据预测[J]. 电力电容器与无功补偿，2019，40(5)：139-145.
LIU Qibin，YIN Wenshuo，HU Weihua，et al. Prediction of power harmonic monitoring data based on LSTM algorithm[J]. Power Capacitor & Reactive Power Compensation，2019，40(5)：139-145.

[15] 李嘉兴，王晰巍，常　颖，等. 基于移动终端日志的微信老年用户使用行为画像研究[J]. 图书情报工作，2019(22)：31-40.
LI Jiaxing，WANG Xiwei，CHANG Ying，et al. WeChat elderly usage behavior portrait research based on mobile terminal log[J]. Library and Information Service，2019(22)：31-40.

[16] 龚钢军，陈志敏，陆　俊，等.智能用电用户行为分析的聚类优选策略[J]. 电力系统自动化，2018，42(2)：58-63.
GONG Gangjun，CHEN Zhimin，LU Jun，et al. Clustering optimization strategy for electricity consumption behavior analysis in smart grid[J]. Automation of Electric Power Systems，2018，42(2)：58-63.

[17] 李炅聪，施嘉昊，武　庆，等. 含风电接入的电力系统脆弱性分析与量化评估[J]. 电网与清洁能源，2020，36(1)：46-54.
LI Jiongcong，SHI Jiahao，WU Qing，et al. Vulnerability analysis and quantitative evaluation of the power system containing wind power[J]. Power System and Clean Energy，2020，36(1)：46-54.

[18] 孔祥平，李　鹏，高　磊，等.基于深度学习的特高压直流控制保护系统可视化技术[J]. 电网与清洁能源，2020，36(2)：29-37.
KONG Xiangping，LI Peng，GAO Lei，et al. The visualization technology of the UHVDC control and protection system based on deep learning[J]. Power System and Clean Energy，2020，36(2)：29-37.

[19] 陆小鹏，吴炬卓，牛海清，等.基于改进小波变换阈值估计法去除电缆绝缘局部放电信号白噪声[J]. 电器与能效管理技术，2021(3)：24-28.
LU Xiaopeng，WU Juzhuo，NIU Haiqing，et al. Removing white noise in partial discharge signal of cable insulation based on improved wavelet transform threshold estimation method[J]. Electrical & Energy Management Technology，2021(3)：24-28.

[20] 宋　伟，陶　勇，梁华敏.交直流混合配电网典型接线与运行方式研究[J]. 电器与能效管理技术，2021(4)：16-23.
SONG Wei，TAO Yong，LIANG Huamin. Research on typical connection and operation mode of AC-DC hybrid distribution network[J]. Electrical &Energy Management Technology，2021(4)：16-23.

[21] 鲁　鹏，田　浩，武伟鸣，等.需求侧能量枢纽和储能协同提升风电消纳和平抑负荷峰谷模型[J]. 电力科学与技术学报，2021，36(1)：42-51.
LU Peng，TIAN Hao，WU Weiming，et al. Demand side energy hub and energy storage cooperate to smooth peak and valley and improve wind power consumption model[J]. Journal of Electric Power Science and Technology，2021，36(1)：42-51.

[22] 杜振东，沈春林，滕晓兵，等.计及全时空要素的配电网综合节能评价方法[J]. 电力科学与技术学报，2021，36(2)：13-23.
DU Zhendong，SHEN Chunlin，TENG Xiaobing，et al. An evaluation method of integrated energy-saving for distribution network considering total spatial-temporal factors[J]. Journal of Electric Power Science and Technology，2021，36(2)：13-23.

[23] 臧　旭，马宏忠，吴金利，等. 基于振动原理的GIS母线导电杆松动故障分析与诊断[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(9)：12-20.
ZANG Xu，MA Hongzhong，WU Jinli，et al. Analysis and diagnosis of a GIS bus conductor loosening based on mechanical vibration[J]. Power System Protection and Control，2021，49(9)：12-20.

[24] 雷　兴，郭　睿，纪坤华，等. 基于瞬时频率的电压源变流器开路故障检测方法研究[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(8)：58-65.
LEI Xing，GUO Rui，JI Kunhua，et al. Open-circuit fault detection method for a voltage source converter based on instantaneous frequency characteristics[J]. Power System Protection and Control，2021，49(8)：58-65.

(下转第187页)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

circuit breaker[J]. Fujian Dianli Yu Diangong，1994，14(2)：20-22.

[19] 高压交流断路器：GB 1984—2014[S].2014.
High-voltage alternating current circuit-breakers：GB 1984-2014[S].2014.

[20] High-voltage switchgear and controlgear—Part 100：High-voltage alternating-current circuit breakers：IEC 62271-100[S].2017.

[21] High-voltage switchgear and controlgear—Part 101：Synthetic testing：IEC 62271-101[S].2017.

[22] 具有预订极间不同期操作高压交流断路器：GB/T 30846—2014[S].2014.
High-voltage alternating current circuit-breakers with intentionally non-simltaneous pole operation：GB/T 30846—2014[S].2014.

[23] High-voltage switchgear and controlgear—Part 302：Alternating current circuit-breakers with intentionally non-simltaneous pole operation：IEC 62271-302：2010[S].2010.

[24] 张　涛，郭玥彤，李逸鸿，等.计及电气热综合需求响应的区域综合能源系统优化调度[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(1)：52-61.
ZHANG Tao，GUO Yuetong，LI Yihong，et al. Optimization scheduling of regional integrated energy systems based on electric-thermal-gas integrated demand response[J]. Power System Protection and Control，2021，49(1)：52-61.

[25] 康卓然，张　谦，陈民权，等. 适用于电力系统暂态稳定分析的网络电压解析算法研究[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(3)：32-38.
KANG Zhuoran，ZHANG Qian，CHEN Minquan，et al. Research on network voltage analysis algorithm suitable for power system transient stability analysis[J]. Power System Protection and Control，2021，49(3)：32-38.

[26] 项　阳，陈　波，王　奕，等. 干式空心电抗器下部磁场不同屏蔽方式的屏蔽效果对比分析[J]. 变压器，2021，58(9)：15-18.
XIANG Yang，CHEN Bo，WANG Yi，et al. Comparison and analysis of shielding effect of different shielding methods for lower magnetic field of dry air-core reactor[J]. Transformer，2021，58(9)：15-18.

[27] 王　仁，李林达，邓如应，等. 换流变压器铁件感应电流仿真及优化措施[J]. 变压器，2021，58(10)：25-29.
WANG Ren，LI Linda，DENG Ruying，et al. Simulation and optimization of inductive current for iron parts of converter transformer[J]. Transformer，2021，58(10)：25-29.

李志新(1992—)，男，工程师，硕士研究生，主要从事电力系统自动化及运行管理工作(E-mail：1569656338@qq.com)。

(上接第 179 页)

[25] 黄智达，石兆麒，梅　勇. 多端柔性直流输电系统动态协调优化控制策略[J]. 智慧电力，2020，48(2)：45-52.
HUANG Zhida，SHI Zhaoqi，MEI Yong. Dynamic coordination optimization control strategy for MMC-MTDC systems[J]. Smart Power，2020，48(2)：45-52.

[26] 陈　婷，林梅芬，朱文强. 基于支路开断直流模拟法的黑箱外网参数估计研究[J]. 智慧电力，2020，48(3)：55-60.
CHEN Ting，LIN Meifen，ZHU Wenqiang. Black-box parameter estimation of external network based on branch outage DC simulation method[J]. Smart Power，2020，48(3)：55-60.

王永明(1966—)，男，硕士，高级工程师，研究方向为电力系统运行与调度等(E-mail：duixian223151703@163.com)。

陈宇星(1975—)，男，本科，高级工程师，研究方向为电力系统运行与调度等。

殷自力(1982—)，男，硕士，高级工程师，研究方向为电力系统运行与调度等。

张振宇(1989—)，男，博士，高级工程师，研究方向为配电网运行等。

罗　翔(1987—)，男，硕士，高级工程师，研究方向为配电自动化等。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net